

Oefening: Random Quote Generator

Doel: Leer de basisprincipes van React door een interactieve quote-generator te bouwen.

Opdrachtomschrijving

Je gaat een eenvoudige React-applicatie bouwen die een willekeurige quote uit een lijst toont. De gebruiker kan een nieuwe willekeurige quote genereren met een knop. Daarnaast kan de gebruiker een quote kopiëren naar het klembord, waarbij visuele feedback wordt gegeven met `react-toastify`. Maak gebruik van het ontwerp in bijlage. Op basis van het ontwerp plaats je onderaan 2 knoppen. Maak gebruik van 2 iconen. Een dobbelsteen en een copy/save icon.

Stap 1: Project Setup

1. Maak een nieuw Vite-project aan met React en TypeScript.
2. Installeer de nodige dependencies, waaronder `react-toastify`.

Stap 2: Structuur van de applicatie

1. Creëer een component die een lijst van quotes (`string[]`) ontvangt als `props`.
2. Zorg ervoor dat de component zelfstandig de logica beheert om een willekeurige quote te kiezen.

Stap 3: State en Event Handling

1. Gebruik een `useState`-variabele in je component (local state) om een willekeurig gegenereerd indexnummer bij te houden.
2. Implementeer een functie die een nieuw willekeurig nummer genereert wanneer de gebruiker op de "Randomize" knop klikt.

Stap 4: Kopiëren naar het klembord

1. Voeg een knop toe waarmee de gebruiker de huidige quote naar het klembord kan kopiëren.
2. Gebruik de `navigator.clipboard.writeText` API om de tekst te kopiëren.

Stap 5: Visuele feedback met react-toastify

1. Toon een melding (toast) wanneer een quote succesvol is gekopieerd.
2. Gebruik `react-toastify` om dit op een nette manier weer te geven.